

Workflow Recrutement IA

Traitement automatique des candidatures

Documentation fonctionnelle

Projet	Traitement automatique des candidatures email
Outil	n8n (workflow automation open-source)
Modèle IA	Llama 3.3 70B via Groq API
Déclencheur	Toutes les heures, du lundi au vendredi, 8h–17h
Stockage	Google Sheets — Candidats_IA
Interface	Tableau de bord HTML (index.html)
Statut	Actif (workflow publié)
Version	— Avril 2026

1. Présentation générale

1.1 Objectif

Ce workflow automatise intégralement le traitement des candidatures reçues par email, de la réception à la planification des entretiens. Sans intervention humaine, il lit les emails entrants, analyse les CV grâce à un LLM, note les candidats, enregistre les résultats dans Google Sheets, et envoie automatiquement des réponses (refus ou invitation à un entretien).

Poste ciblé

Stagiaire en ingénierie biomédicale — compétences requises : Python, Machine Learning / Deep Learning, traitement du signal, analyse d'images médicales, connaissances en e-santé.

1.2 Trois canaux d'entrée

Le workflow accepte des candidatures par trois voies distinctes :

- Canal 1 — Email Gmail : détection automatique horaire des nouveaux emails de candidature
- Canal 2 — Upload CV direct : endpoint webhook dédié à la réception d'un fichier CV (PDF/DOCX)
- Canal 3 — Formulaire web : interface HTML (index.html) permettant une saisie manuelle et un envoi structuré via webhook

1.3 Architecture en 4 phases

- Phase 1 — Collecte : lecture Gmail ou réception webhook (CV / formulaire)
- Phase 2 — Analyse IA : scoring et résumé du candidat par LLM (Llama 3.3 70B)
- Phase 3 — Tri automatique : enregistrement Sheets + routing selon statut (retenu / attente / refus)
- Phase 4 — Action RH : envoi email

2. Description fonctionnelle — Canal Email

2.1 Déclencheur horaire

Le workflow surveille la boîte Gmail toutes les heures pendant les heures ouvrées. Il ne s'exécute pas le week-end ni en dehors de la plage 8h–17h, limitant ainsi les appels API inutiles.

Propriété	Valeur
Type	Schedule Trigger
Expression cron	0 0 8-17 * * 1-5
Décodage	Toutes les heures (sec:0 min:0), de 8h à 17h, lundi–vendredi
Statut	Workflow actif (publié)

2.2 Lecture des emails — Gmail

Le nœud Gmail récupère le dernier email non lu dont le sujet contient l'un des mots-clés de recrutement. Les pièces jointes (CV, lettre) sont téléchargées en binaire pour analyse.

Propriété	Valeur
Opération	getAll (limit: 1 — le plus récent)
Filtre Gmail	subject:(candidature OR candidat OR CV OR application)
Pièces jointes	Téléchargées automatiquement (downloadAttachments: true)

Conseil de configuration

Pour le nombre d'email récupéré au déclenchement vous pouvez le modifier il est réglé à 1 pour le test

Pour un déclenchement en temps réel (sans attendre l'heure suivante), remplacez le Schedule Trigger par un Gmail Trigger — il s'active dès la réception d'un email.

2.3 Extraction des informations candidat

Un script JavaScript analyse la structure brute de l'email pour en extraire les métadonnées essentielles de façon robuste, quelle que soit la mise en forme de l'expéditeur.

Données extraites :

- candidatNom : depuis le champ From (format « Prénom Nom <email> »), avec fallback sur la partie locale de l'email
- candidatEmail : extrait par regex depuis le header From
- sujetEmail : objet du message
- corpsEmail : texte brut ou snippet du message
- aCV : booléen — détecte les pièces jointes PDF/DOCX contenant « cv » dans leur nom ou de type document

- nbPiecesJointes : nombre de fichiers détectés comme CV
- source : valeur fixe « email »

2.4 Analyse par intelligence artificielle

L'AI Agent reçoit les données du candidat et les pièces jointes. Il applique un prompt de recruteur spécialisé et retourne une évaluation structurée en JSON.

Prompt IA — Critères d'évaluation

Le LLM compare le profil à l'offre de stage biomédical selon 4 axes pondérés : compétences techniques (40%), projets réalisés (30%), expérience incluant les stages (20%), motivation et cohérence (10%). Les projets ML/DL/traitement du signal sont explicitement valorisés même pour un profil junior.

Règles de décision automatique :

- Score ≥ 75 → statut « retenu »
- Score 50–74 → statut « attente »
- Score < 50 → statut « refusé »

Propriété	Valeur
Modèle	Llama 3.3 70B Versatile (Groq)
Framework	LangChain Agent (n8n natif)
Format de sortie	JSON pur : candidatNom, candidatEmail, sujetEmail, score, statut, ia
Champ « ia »	Résumé professionnel 4–6 lignes, affichable directement dans l'interface RH

2.5 Parsing du résultat IA

Le nœud Parser extrait la réponse JSON du champ output de l'agent. En cas d'erreur de parsing (réponse malformée), des valeurs par défaut sécurisées sont appliquées : score 0, statut « attente », message d'erreur dans le champ ia.

2.6 Enregistrement dans Google Sheets

Chaque candidat analysé est immédiatement inscrit dans la feuille « Feuille 1 » du Google Sheets Candidats_IA (mode append). Les colonnes enregistrées sont : candidatNom, candidatEmail, sujetEmail, score, statut, ia.

Propriété	Valeur
Document	Candidats_IA
Feuille	Feuille 1 (gid=0)
Mode	Append (ajout en fin de tableau)
Colonnes	candidatNom, candidatEmail, sujetEmail, score, statut, ia

3. Branche décision RH (Webhook de validation)

3.1 Interface de validation

L'interface HTML (index.html) présente le tableau de bord des candidatures. Le recruteur peut consulter la fiche de chaque candidat et prendre une décision manuelle (accepter ou refuser) via deux boutons d'action. Ce clic envoie une requête POST au webhook de validation n8n.

Propriété	Valeur
Endpoint webhook	POST /webhook/validation
Payload envoyé	{ candidatEmail, candidatNom, decision: 'accepte' 'refuse' }
Déclencheur	Clic sur « Accepter » ou « Refuser » dans l'interface HTML

3.2 Routage conditionnel — Nœud IF

Le nœud « Refus définitif ? » évalue le champ decision du payload reçu. Il route vers deux branches distinctes selon la décision du recruteur.

Branche	Condition	Actions déclenchées
TRUE (refus)	decision = « refuse »	Email de refus → Mise à jour Sheets (statut: refuse)
FALSE (accepté)	decision ≠ « refuse »	Email invitation + Création calendrier + Mise à jour Sheets (statut: entretien)

3.3 Email de refus automatique

Un email de refus personnalisé est envoyé au candidat. Il est pré-rédigé en français avec un ton professionnel et bienveillant, et mentionne la conservation du dossier pour de futures opportunités.

Personnalisation recommandée

Le corps de l'email de refus est actuellement un texte générique. Il est conseillé de l'adapter à la charte de communication RH de l'organisation (signature, ton, coordonnées) la modification se fait directement dans le nœud sur n8n

3.4 Invitation à l'entretien

En cas d'acceptation, deux actions sont déclenchées en séquence :

Étape	Nœud	Détail
1	Update row in sheet	Mise à jour du statut Sheets → « entretien »

4. Canal Upload CV (Webhook direct)

4.1 Réception du fichier

Ce canal permet de soumettre un CV directement via un appel HTTP POST multipart/form-data. Il est destiné à l'interface HTML ou à tout formulaire externe.

Propriété	Valeur
Endpoint	POST /webhook/upload-cv
Type de contenu	multipart/form-data
Champ fichier	file (binaire PDF ou DOCX)
Stockage Drive	Dossier CV_Candidats (Google Drive)
Nommage fichier	[candidatNom]_CV.pdf

4.2 Pipeline après réception

Une fois le fichier reçu, le pipeline suit le même parcours que le canal email : extraction des infos → analyse IA → enregistrement Sheets. Le champ source prend la valeur « formulaire » pour tracer l'origine.

- Extraire infos candidature1 : même logique de parsing que le canal email
- Upload file1 : sauvegarde du CV dans Google Drive (dossier CV_Candidats)
- AI Agent (canal formulaire) : même prompt d'évaluation, même modèle Groq
- Parser résultat IA1 : identique au canal email
- Enregistrer candidat qualifié (Sheets)2 : append dans la même feuille Sheets

5. Interface de gestion — index.html

5.1 Description

L'interface HTML est un tableau de bord recruteur autonome. Elle se connecte à n8n via deux endpoints webhook pour lire et mettre à jour les données en temps réel. Elle ne nécessite aucun serveur back-end supplémentaire — elle peut être ouverte directement dans un navigateur.

5.2 Fonctionnalités

- Statistiques en temps réel : total candidatures, retenus par IA, entretiens planifiés, refusés
- Pipeline visuel : 5 étapes avec compteurs (Email reçu → Analyse IA → Retenus → Entretiens → Recrutés)
- Tableau des candidatures : tri par statut, recherche par nom/email
- Fiche candidat détaillée : avatar, score IA avec barre de progression, résumé IA, historique emails, événements calendrier
- Actions RH : boutons Accepter / Refuser déclenchant le webhook de validation n8n
- Synchronisation manuelle : bouton « Synchroniser » qui recharge les données depuis Sheets

5.3 Configuration des URLs

Deux constantes JavaScript définissent les endpoints n8n. Elles doivent être mises à jour selon l'URL de déploiement de l'instance n8n.

```
const N8N_SYNC_URL    = 'http://localhost:5678/webhook/sync';
const N8N_ACTION_URL  = 'http://localhost:5678/webhook/validation';
```

En production

Remplacez localhost:5678 par l'URL publique de votre instance n8n (ex: <https://mon-n8n.mondomaine.com>). En n8n Cloud, l'URL est du type [https://\[votre-instance\].app.n8n.cloud](https://[votre-instance].app.n8n.cloud).

5.4 Badges de statut

Statut	Couleur	Signification
retenu	Vert	Profil sélectionné par l'IA (score ≥ 75)
entretien	Ambre	Accepté par le recruteur, entretien planifié
attente	Gris	Score entre 50 et 74 — en attente de décision RH
refuse	Rouge	Profil refusé (score < 50 ou décision RH)
recrute	Vert	Candidat retenu après entretien

6. Architecture technique

6.1 Tableau des nœuds

Nœud	Type n8n	Rôle
Déclencheur Email	scheduleTrigger v1.1	Cron horaire jours ouvrés 8h–17h
Lire emails candidatures	gmail v2.1	Lecture Gmail avec filtres et pièces jointes
Extraire infos candidature	code v2 (JS)	Parsing From, détection CV
Upload file1	googleDrive v3	Sauvegarde CV dans Drive
AI Agent (×2)	lmAgent v3.1	Analyse IA LangChain + prompt recruteur
Groq Chat Model (×2)	lmChatGroq v1	Llama 3.3 70B — inférence Groq
Parser résultat IA (×2)	code v2 (JS)	Parsing JSON LLM avec fallback
Enregistrer (Sheets) (×3)	googleSheets v4.4	Append des candidats analysés
Webhook (validation)	webhook v2.1	POST depuis interface HTML
Webhook1 (sync)	webhook v2.1	GET données pour interface HTML
Webhook2 (upload-cv)	webhook v2.1	POST fichier CV multipart
Code in JavaScript	code v2 (JS)	Normalisation données pour réponse sync
Respond to Webhook	respondToWebhook v1.5	Retourne les candidats à l'interface HTML
Refus définitif ?	if v2	Routage accepté / refusé
Envoyer email de refus	gmail v2.1	Email de refus automatique
Update row in sheet (×2)	googleSheets v4.7	Mise à jour statut après décision RH

6.2 Credentials requis

Propriété	Valeur
Gmail OAuth2	Lecture emails + envoi des réponses automatiques
Groq API	Accès au modèle Llama 3.3 70B (clé gratuite sur groq.com)
Google Sheets OAuth2	Lecture et écriture dans Candidats_IA
Google Drive OAuth2	Upload des CV dans le dossier CV_Candidats

L'authentification aux services Google (Google Sheets et Google Drive) repose sur le protocole OAuth2. Une fois la configuration OAuth2 réalisée (création des identifiants et autorisation de l'application), une étape supplémentaire est nécessaire.

En effet, il est indispensable d'activer explicitement les API correspondantes dans la console Google Cloud, à savoir :

- l'API Google Sheets
- l'API Google Drive

Cette activation permet d'autoriser l'accès programmatique aux ressources associées (lecture, écriture, modification de fichiers).

7. Guide de configuration

7.1 Pré-requis

- Instance n8n opérationnelle (cloud ou self-hosted)
- Compte Google avec Gmail, Sheets, Drive et Calendar activés
- Compte Groq avec clé API (gratuit — groq.com)
- Navigateur web pour l'interface index.html

7.2 Étapes d'installation

1. Importer le fichier Recrutement.json dans n8n
2. Configurer les 5 credentials Google (OAuth2) et Groq
3. Créer le Google Sheets Candidats_IA avec les colonnes : candidatNom, candidatEmail, sujetEmail, score, statut, ia
4. Créer le dossier CV_Candidats dans Google Drive et noter son ID
5. Mettre à jour les IDs Google Sheets et Drive dans les nœuds concernés
6. Remplacer YOUR_CALENDLY_LINK par le lien de prise de rendez-vous
7. Mettre à jour les URLs N8N_SYNC_URL et N8N_ACTION_URL dans index.html
8. Publier et activer le workflow dans n8n

7.3 Points d'attention

Limite Gmail — 1 email par exécution

Le nœud Gmail est configuré avec limit: 1. Cela signifie qu'une seule candidature est traitée par heure. Pour traiter toutes les candidatures en attente, augmentez cette limite ou passez sur un Gmail Trigger en temps réel.

Webhook sync non connecté

Le nœud Webhook1 (sync) retourne les données Sheets vers l'interface HTML. Vérifiez que son URL correspond bien à N8N_SYNC_URL dans index.html. Si l'instance n8n est en localhost, l'interface ne fonctionnera que sur la même machine.

8. Glossaire

Terme	Définition
n8n	Outil d'automatisation de workflows open-source. Permet de connecter des services sans code.
LLM	Large Language Model — modèle IA de génération de texte (ici : Llama 3.3 70B via Groq).
Groq	Fournisseur d'inférence IA ultra-rapide, proposant des LLMs open-source via API REST.
Webhook	Endpoint HTTP qui reçoit des données en temps réel depuis une source externe (ex : bouton HTML).
OAuth2	Protocole d'autorisation permettant à n8n d'accéder aux services Google au nom de l'utilisateur.
Append (Sheets)	Mode d'écriture Google Sheets ajoutant une nouvelle ligne à la fin du tableau.
Statut IA	Classification automatique : retenu (≥ 75), attente (50–74), refuse (< 50).
Champ « ia »	Résumé professionnel généré par le LLM, affiché dans la fiche candidat de l'interface.
Cron	Syntaxe de planification de tâches (ex: 0 0 8-17 * * 1-5 = toutes les heures, 8h–17h, lun–ven).